

GCS-Saker

Android 모바일 앱 개발 의뢰 요약

업체 견적 및 제안 요청을 위한 전달용 문서

의뢰 목적 현재 보유 중인 GCS-Saker 웹사이트의 모바일 버전을 Android 앱 형태로 제작합니다. 웹 화면의 기능과 사용 흐름을 모바일 환경에 맞게 재구성하고, 설치 가능한 APK를 산출물로 납품합니다.	
구분	전달 내용
개발 범위	현재 웹사이트의 모바일 앱 버전 기획 보완, UI/UX 설계, 앱 개발, 서버 연동, 테스트, APK 납품
주요 사용자	현장 송출자, 모바일 관제 사용자, 운영 관리자
주요 기능	로그인, 카메라 송출, 스트림 수신, 지도/GPS, 이벤트/알림, 운영 상태 확인
제외 범위	웹 대시보드 개선, 백엔드 신규 구축, 서버 인프라 운영, iOS 앱, Figma 별도 산출물
협업 방식	A4AI가 서버/API/테스트 계정/연동 환경을 제공하고 업체가 앱 구현과 검증을 담당

1. 업체에 맡길 일

- 현재 웹사이트의 핵심 화면과 기능을 모바일 앱 사용 흐름으로 재구성한다.
- Android 앱을 구현한다. 구현 언어와 프레임워크는 업체가 제안하되, 유지보수성과 안정성을 설명한다.
- GCS-Saker 서버의 인증, 스트리밍, 이벤트, 지도/위치, 운영 상태 API와 연동한다.
- 휴대폰 카메라와 마이크를 이용한 WebRTC 송출 기능을 구현한다.
- 모바일에서 스트림 목록, 선택 스트림, 지도 위치, 이벤트 알림을 확인할 수 있게 한다.
- 전체 디자인 톤은 현재 웹사이트와 일관성을 유지하되, 모바일 화면에 맞게 재배치한다.
- 실기기 테스트, APK, 운영 문서, 릴리즈 노트를 납품한다.

2. 앱에 들어가야 하는 큰 기능

영역	설명
계정/권한	로그인, 로그아웃, 세션 유지, 역할/그룹 권한 반영
현장 송출	휴대폰 카메라/마이크/GPS를 이용해 서버로 실시간 송출
모바일 관제	스트림 목록, 선택 스트림 재생, 지도 위치, 이벤트 확인
알림	중요 장애나 보안/운영 이벤트를 모바일 알림으로 전달. Firebase 등 인터넷용 외부 API는 지양하고 페쇄망 구현 가능 방식을 우선 제안
운영 설정	서버 연결 상태, 시간 동기화 상태, 앱 진단 정보 확인

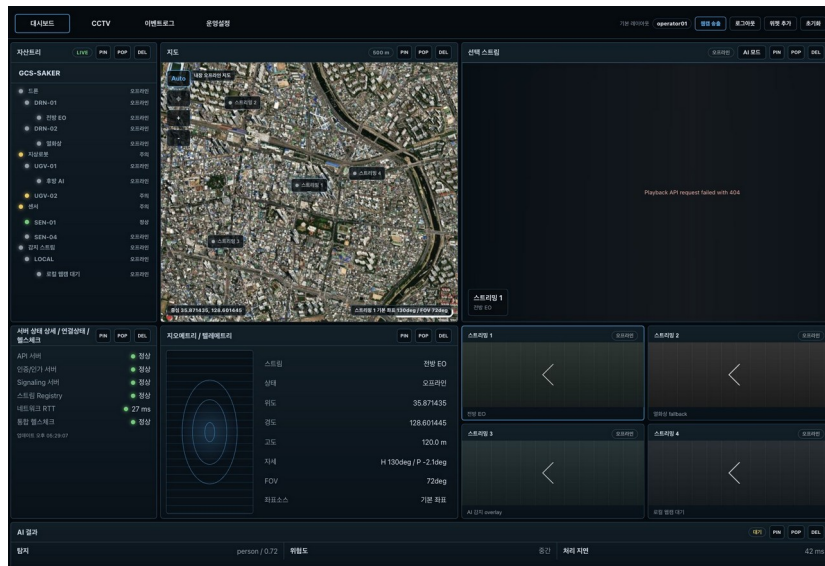
3. 업체가 제안서에 포함해야 할 것

항목	확인 내용
개발 방식	앱 구현 방식, 화면 설계 방식, 서버 연동 방식
일정	기획/디자인/개발/테스트/검수 단계별 일정
인력	PM, Android 개발자, UI/UX, QA 역할
테스트	실기기 테스트 범위, WebRTC 송출/수신 검증 방식
산출물	소스코드, APK, 테스트 결과, 운영 문서
유지보수	하자 보수 기간, 장애 대응 방식, 추가 개발 단가

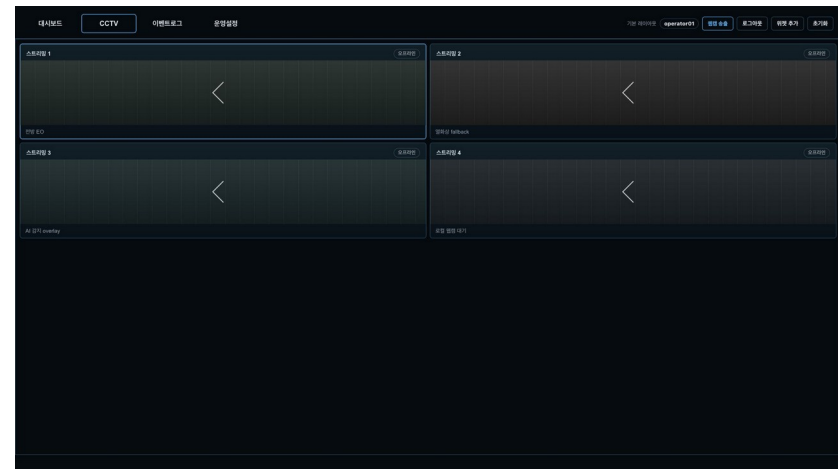
참고 화면 1

현재 GCS-Saker 웹 관제 시스템입니다. Android 앱은 이 화면과 디자인 일관성을 유지하되, 모바일 사용성에 맞게 별도 설계합니다.

메인 대시보드



CCTV



참고 화면 2

이벤트와 운영 설정도 모바일 앱에서 접근 가능한 구조로 재해석합니다.

이벤트로그

대시보드CCTV이벤트로그운영설정

752 800000operator01필터설정로그아웃이벤트 초기화로그인

이벤트로그

연도월일시각

Connections 21RTT 95 msPeak 42.1 MbpsWARN 2ERROR 1오류 5:29:09 경신

이벤트 로그

이벤트 로그

이벤트 로그

이벤트 로그

이벤트 로그

시간	종류	서버	이벤트	RTT	오류
2026. 6. 1. 오후 5:29:00	ERROR	연동장치 서버	연동장치 서버로 스트림 접근 거절	72 ms	0
2026. 6. 1. 오후 5:24:00	WARN	Stream Registry	응답 종료 감지	110 ms	1
2026. 6. 1. 오후 5:12:00	WARN	TURN 릴레이	직접 ICE 후보 탐색 후 릴레이 종료 사용	164 ms	5
2026. 6. 1. 오후 5:05:00	INFO	Signaling 서버	WebRTC WHEP 전송 수립	88 ms	3

운영설정

대시보드CCTV이벤트로그운영설정

752 800000operator01필터설정로그아웃이벤트 초기화로그인

운영설정

시간 동기화

pool.ntp.org 123 기준으로 시간 소스가 설정되었습니다.

시각화

연동장치

연동장치

시각화

기준

설정

2026. 6. 8. 오후 5:29:10

-35 ms

pool.ntp.org 123

UTC / 366061261 ms

오후 5:29:10

항목

설정

연동장치

수동/자동

시각화

연동장치

연동장치

연동장치

연동장치

pool.ntp.org

123

1000

설정 저장

연동장치

연동장치

4. 납품 기준

산출물	기준
앱 소스코드	Android Studio에서 빌드 가능한 전체 프로젝트
설치 파일	테스트 및 검수 가능한 APK
화면 산출물	주요 화면 구성, 화면 흐름, 디자인 적용 결과
테스트 결과	실기기 테스트, 로그인, 송출, 수신, 알림, 위치 연동 결과
운영 문서	설치 방법, 환경 설정, 장애 대응, 릴리즈 노트

5. 중요 조건

- 비밀번호, 토큰, 서버 비밀번호는 앱 코드와 로그에 노출하지 않는다.
- 카메라, 마이크, 위치 권한은 사용자에게 명확히 안내한다.
- Firebase 등 인터넷 연결을 전제로 하는 외부 API 사용은 지양하고, 폐쇄망에서도 구현 가능한 알림 구조를 우선 제안한다.
- 현재 웹사이트와 디자인 일관성은 유지하되, Figma 별도 산출물은 필수로 요구하지 않는다.
- 스트리밍 연결 실패, 네트워크 끊김, 권한 거부 상황을 화면에서 이해할 수 있게 표시한다.
- 실제 Android 기기에서 송출과 수신이 되는 것을 검수 기준에 포함한다.
- 추후 폐쇄망 환경과 자체 STUN/TURN 사용 가능성을 고려한 구조로 설계한다.

한 줄 요약

현재 GCS-Saker 웹사이트의 모바일 앱 버전을 Android APK 형태로 개발하는 것이며, 핵심은 모바일 관제, 현장 송출, 폐쇄망 대응 알림, 보안, 실기기 검증입니다.